

```
//接收的缓存
usngiend char receiveBuf[10];

//打开索引值为 0 的转接板 USB
OpenUsb(0);

//设置 UART 参数：波特率 115200，无校验，1 位停止位
ConfigUARTParam(115200, UART_Parity_No, UART_StopBits_1, 0);

//UART 发送 10 个字节
UARTSendData(sendBuf, 10, 0);

//UART 接收 10 个字节
UARTRcvData(receiveBuf, 10, 0);

//关闭索引值为 0 的转接板 USB
CloseUsb(0);
```

四 SPI 主模式相关函数

1. 设置 SPI 主模式参数函数: ConfigSPIParam

函数原型: int ConfigSPIParam(unsigned int rate,unsigned int fistBit,
unsigned int subMode,unsigned int UsbIndex)

函数说明：设置转接板SPI主模式的参数，包括SPI时钟频率，帧格式，时钟模式。基础版和多电压版的时钟频率最高到9M，快速版的时钟频率最高到36M。

参数:

rate	时钟频率： SPI_Rate_281K 281K SPI_Rate_562K 562K SPI_Rate_1_125M 1.125M SPI_Rate_2_25M 2.25M SPI_Rate_4_5M 4.5M SPI_Rate_9M 9M SPI_Rate_18M 18M（仅快速版） SPI_Rate_36M 36M（仅快速版）
fistBit	帧格式： SPI_MSB 高位在前

一 说明

USB2UARTSPIIIICDLL 动态链接库支持动态调用和静态调用，支持 32 位和 64 位。如果在多线程调用本动态链接库中的函数，需要设置线程互斥，确保我们的库函数在执行的过程中不被我们库中别的函数打断。

USB2UARTSPIIIICDLL 动态链接库支持 C++，C#，java，Python，MATLAB，labview 等语言调用。

函数返回值说明：

所有函数的返回值都是 int 型，返回值大于等于 0，表示函数执行正确。返回为负数，表示函数执行错误。返回-1 表示还没有打开 USB，返回其它负数，一般会引起丢数据，或者需要重启转接板才能恢复故障。快速版一般会自动重启。基础版和多电压版需要手动重新插拔一下重启。

函数中 UsbIndex 参数的说明：

如果电脑上只连接了一个转接板，这个参数使用默认值 0。如果同一台电脑上连接了两个转接板，这个参数就是 0 和 1。以此类推。UsbIndex 得取值范围是 0 到 99。

二 打开关闭 USB，获取转接板信息相关函数

1. 打开 USB 函数：OpenUsb

函数原型：int OpenUsb(unsigned int UsbIndex)

函数说明：通过索引值打开转接板的USB。调用此函数来初始化转接板的USB。通过不同的索引值来区分同一台电脑上的多个转接板。

参数：

UsbIndex	USB 索引值（0-99）
----------	---------------

返回值：

0	成功打开 USB
-1	同一索引值的 USB 被重复打开，USB 未插入电脑，USB 被其它程序占用

2. 关闭 USB 函数：CloseUsb

函数原型： int CloseUsb(unsigned int UsbIndex)

函数说明： 通过索引值关闭转接板的USB。调用此函数来关闭转接板的USB，释放对该索引值USB的占用。

参数：

UsbIndex	USB 索引值（0-99）
----------	---------------

返回值：

0	成功关闭 USB
---	----------

3. 读取转接板第一次上电标志函数：IsFirstPowerUp

函数原型： int IsFirstPowerUp (unsigned int UsbIndex)

函数说明： 转接板刚上电，未进行任何设置参数的操作，该函数返回1。一旦设置了UART，SPI，IIC，IO，PWM，ADC参数，该函数返回0。该函数一般用来判断转接板是不是刚上电未配置状态，是否被重新插拔过。

参数：

UsbIndex	USB 索引值（0-99）
----------	---------------

返回值：

0	USB 转接板已经被配置过参数
1	USB 转接板上电，未被配置参数
-1	USB 未打开
小于-1	协议错误

4. 获取转接板信息函数：GetBoardInformation

函数原型： int GetBoardInformation (unsigned char *UIDBuf,unsigned int *isHsUSB,
unsigned int *FwVersion, unsigned int UsbIndex)

函数说明： 获取转接板的UID，USB速度，固件版本信息。UID是一个96bit的唯一ID，共12个字节，每个转接板的UID都不相同。可以通过USB速度来区分转接板是类型，0表示全速USB2.0，1表示高速USB2.0。基础版和多电压版是的USB是全速USB2.0，快速版的USB是高速USB2.0。固件版本是一个正整数，这个正整数除以100，表示当前固件版本号，例如310，表示固件版本号是V3.10。

参数：

*UIDBuf	返回 UID
*isHsUSB	返回 USB 速度类型
*FwVersion	返回固件版本
UsbIndex	USB 索引值（0-99）

返回值：

0	读取转接板信息成功
-1	USB 未打开
小于-1	协议错误

5. 举例

```
unsigned char UID[12];           //UID
unsigned int isHsUSB;            //USB 速度类型
unsigned int firmwareVersion;    //固件版本号
//打开索引值为 0 的转接板 USB
OpenUsb(0);
//打开索引值为 1 的转接板 USB
OpenUsb(1);

//读取转接板第一次上电标志（这个函数根据实际需要调用，不需要就不调用）
if(IsFirstPowerUp(0) == 1)
{
    //索引值为 0 的转接板刚上电
}
else if(IsFirstPowerUp(0) == 0)
{
    //索引值为 0 的转接板已经配置过参数
}

//获取转接板 0 的 UID，USB 类型，固件版本信息
GetBoardInformation(UID,&isHsUSB,&firmwareVersion,0);

//获取转接板 1 的 UID，USB 类型，固件版本信息
GetBoardInformation(UID,&isHsUSB,&firmwareVersion,1);

/*****/
//这里调用 UART，SPI，IIC 等相关操作函数
/*****/

//关闭索引值为 0 的转接板 USB
CloseUsb(0);
//关闭索引值为 1 的转接板 USB
CloseUsb(1);
```


	1 高电平
UsbIndex	USB 索引值 (0-99)

返回值:

0	CS1 管脚电平设置成功
-1	USB 未打开
小于-1	协议错误

4. SPI 主模式发送接收数据函数: SPISendAndRcvData

函数原型: int SPISendAndRcvData (unsigned char CSselect, unsigned char startCS, unsigned char endCS, unsigned int CSdelay, unsigned char duplex, unsigned char dummy, unsigned char *sendBuf, unsigned char *rcvBuf, unsigned int slen, unsigned int rlen, unsigned int UsbIndex)

函数说明: SPI主模式发送和接收数据。基础版和多电压版发送和接收数据之和不能大于1024字节。快速版发送和接收数据之和不能大于8192字节。

参数:

CSselect	CS管脚选择: 0 使用CS0脚 1 使用 CS1 脚
startCS	本次传输数据前CS电平: 0 传输数据前拉低CS脚 1 传输数据前拉高CS脚
endCS	本次传输数据完成后CS电平: 0 传输数据完成后拉低CS脚 1 传输数据完成后拉高CS脚
CSdelay	CS延时: 数据开始传输前, CS脚电平跳变沿到SCK第一个时钟跳变沿的延时。单位: 微秒。最大延时700000微秒。
duplex	通讯方式: 0 半双工 1 全双工
dummy	接收时虚拟字节: SPI在接收数据时, MOSI发出的数据。
*sendBuf	发送数据的缓存
*rcvBuf	接收数据的缓存

slen	发送数据的长度：基础版和多电压版每次最多发送1024字节，且必须发送数据和读取数据的总和小于等于1024字节。快速版每次最多发送8192字节，且必须发送数据和读取数据的总和小于等于8192字节。
rlen	读取数据的长度：基础版和多电压版每次最多读取1024字节，且必须发送数据和读取数据的总和小于等于1024字节。快速版每次最多读取8192字节，且必须发送数据和读取数据的总和小于等于8192字节。
UsbIndex	USB 索引值（0-99）

返回值：

大于等于 0	发送和读取数据成功。返回实际读取的字节数。
-1	USB 未打开
小于-1	协议错误

5. SPI 主模式发送数据函数：SPISendData

函数原型： int SPISendData(unsigned int startCS, unsigned int endCS,
 unsigned char *sendBuf, unsigned int len,
 unsigned int UsbIndex)

函数说明： SPI主模式发送数据。基础版和多电压版每次最多发送1024字节。快速版每次最多发送8192字节。使用CS0，CS0延时200微秒。

参数：

startCS	本次传输数据前CS电平： 0 传输数据前拉低CS脚 1 传输数据前拉高CS脚
endCS	本次传输数据完成后CS电平： 0 传输数据完成后拉低CS脚 1 传输数据完成后拉高CS脚
*sendBuf	发送数据的缓存
slen	发送数据的长度：基础版和多电压版每次最多发送1024字节。快速版每次最多发送8192字节。

UsbIndex	USB 索引值（0-99）
----------	---------------

返回值：

0	发送数据成功
-1	USB 未打开
小于-1	协议错误

5. SPI 主模式读取数据函数：SPIRcvData

函数原型： int SPIRcvData(unsigned int startCS, unsigned int endCS,
 unsigned char *rcvBuf, unsigned int len,
 unsigned int UsbIndex)

函数说明： SPI主模式读取数据。基础版和多电压版每次最多读取1024字节。快速版每次最多读取8192字节。使用CS0，CS0延时200微秒。接收时虚拟字节0xFF。

参数：

startCS	本次传输数据前CS电平： 0 传输数据前拉低CS脚 1 传输数据前拉高CS脚
endCS	本次传输数据完成后CS电平： 0 传输数据完成后拉低CS脚 1 传输数据完成后拉高CS脚
*rcvBuf	读取数据的缓存
len	读取数据的长度：基础版和多电压版每次最读取送1024字节。快速版每次最多读取8192字节。
UsbIndex	USB 索引值（0-99）

返回值：

大于等于 0	读取数据成功，返回实际读取的字节数。
-1	USB 未打开
小于-1	协议错误

6. 举例

```
//发送的缓存
unsigned char sendBuf[10] = {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9};
```



```
//接收的缓存
usngiend char receiveBuf[10];

//打开索引值为 0 的转接板 USB
OpenUsb(0);

//设置 SPI 主模式参数: 18M, 高位在前, 模式 0
ConfigSPIParam(SPI_Rate_18M, SPI_MSB, SPI_SubMode_0, 0);

//设置 CS0 高电平
SPISetCS0(1);

//SPI 发送和接收 10 个字节, 使用 CS0, 传输数据前拉低 CS 脚, 传输数据完成后拉高 CS 脚,
CS 脚延时 50 微秒, 全双工模式, 接收时虚拟字节 0xFF
SPISendAndRcvData (0, 0, 1, 50, 1, 0xFF, sendBuf, receiveBuf, 10, 10, 0);

//SPI 发送 10 个字节, 传输数据前拉低 CS0 脚, 传输数据完成后拉高 CS0 脚
SPISendData(0, 1, sendBuf, 10, 0);

//SPI 读取 10 个字节, 传输数据前拉低 CS0 脚, 传输数据完成后拉高 CS0 脚
SPIRcvData(0, 1, receiveBuf, 10, 0);

//关闭索引值为 0 的转接板 USB
CloseUsb(0);
```

五 SPI 从模式相关函数

1. 设置 SPI 从模式参数函数: ConfigSPIParamSlave

函数原型: int ConfigSPIParamSlave(unsigned int fistBit,unsigned int subMode,
unsigned int UsbIndex)

函数说明：设置转接板SPI从模式的参数，包括帧格式，时钟模式。基础版和多电压版支持主机的时钟频率最高到9M，快速版支持主机的时钟频率最高到36M。

参数:

fistBit	帧格式: SPI_MSB SPI_LSB	高位在前 低位在前
subMode	时钟模式: SPI_SubMode_0 SPI_SubMode_1	CPOL=0, CPHA=0 CPOL=0, CPHA=1

则返回实际读取到数据的长度。如果缓存中大于len个字节，则返回len个字节，剩下的数据需要再一次调用SPISlaveRcvData函数才能读出。
基础版和多电压版每次最多读取1024字节。快速版每次最多读取65535字节。

参数：

*rcvBuf	读取数据的缓存
len	预装数据的长度：基础版和多电压版每次最多读取1024字节。快速版每次最多读取65535字节。
UsbIndex	USB 索引值（0-99）

返回值：

大于等于 0	读取数据成功
-1	USB 未打开
小于-1	协议错误

4 举例

```
//发送的缓存
unsigned char sendBuf[10] = {0,1,2,3,4,5,6,7,8,9};
//接收的缓存
usngiend char receiveBuf[10];

//打开索引值为 0 的转接板 USB
OpenUsb(0);

//设置 SPI 从模式参数：高位在前，模式 0
ConfigSPIParamSlave(SPI_MSB,SPI_SubMode_0,0);

//SPI 从机预装 10 个字节
SPISlavePreloadData (sendBuf,10,0);

//SPI 从机读取 10 个字节
SPISlaveRcvData(receiveBuf,10,0);

//关闭索引值为 0 的转接板 USB
CloseUsb(0);
```